题目 K. 魔鬼

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 7 秒
内存限制: 1024 MB

缩写可以让表达变简洁。但是，当两个事物有相同的缩写时，有可能会导致问题。例如，在线搜索 “CCPC” 时，你会发现不仅有期望的 “China Collegiate Programming Contest”（中国大学生程序设计竞赛），还有 “China Car Performance Challenge”（中国量产车大赛），“Competition and Consumer Protection Commission”（竞争与消费者保护委员会）等。

然而，没人在写代码的时候开车。为了解决这个问题，你决定给一些经常使用的短语分配不同的缩写。有 n 个由英文字母组成的单词组成的短语，缩写短语的规则是：对短语里的每个单词选择一个非空前缀，然后按顺序拼起来。例如，“ChCoPrCo” 和 “CCPContest” 是 “China Collegiate Programming Contest” 的缩写，但 “CCCP” 和 “CCPiC” 不是。每个短语的缩写互不影响：相同的单词在不同的短语中可以以不同的方式缩写。

给 n 个短语构造一组缩写，使得所有缩写互不相同，且长度总和最小。

输入

输入的第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 128)$，表示短语的数量。

接下来的 n 行每行包含一个非空短语，由不超过 128 个非空单词组成，用单个空格分隔。每个单词由不超过 128 个小写和大写英文字母组成。保证没有两个短语是完全相同的。

输出

如果没有可能的解决方案，请在一行中输出 “no solution”。

否则输出 n 行，第 i 行为第 i 个（按照输入给定的顺序）短语的缩写。如果有多解，输出任意解。

样例

标准输入	标准输出
5 automated teller machine active teller machine active trouble maker always telling misinformation American Teller Machinery	atm atma actm atem ATM
5 Forest Conservation Committee Forum Fuming Corruption Collusion Federation Fulsome Cash Concealment Foundation Funky Crony Capitalism Facilitator Funny Cocky Cocky Funny	FCCF FCoCF FuCCF FCCFa FCCFu
3 A AA AA A A A A	no solution